ООО «НефтеГазХим»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НефтеГазХим»
«_____» А.Ю. Бызов
« 2 » « февраля » 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению растворителя АСПО «Енисей 1001» (ТУ 20.59.59-101-73860816-2023) для очистки нефтепромыслового оборудования при добыче, транспортировке и подготовке нефти

Дата введения:
« 2 » « февраля » 2023г.

Директор по развитию производства и качеству продукции
ООО «НефтеГазХим»
«_____» А.В. Ершов
« 2 » « февраля » 2023г.

Технический директор
ООО «НефтеГазХим»
«_____» И.Ю. Макарова
« 2 » « февраля » 2023г.

г. Москва
2023

1. Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает основные требования по охране труда и определяет технологию проведения работ по удалению АСПО из нефтедобывающего оборудования.

1.1. Удалитель АСПО «Енисей 1001» предназначен для разрушения, размягчения, растворения и диспергирования асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) в призабойной зоне пласта, внутреннем оборудовании скважин, трубопроводах и другом оборудовании, применяемом при добыче и транспортировке нефти. Растворитель «Енисей 1001» применяется при профилактике или восстановлении работоспособности оборудования, осложненного АСПО.

1.2. Работы по удалению АСПО растворителем «Енисей 1001» проводят операторы по добыче нефти, ознакомленные с данной инструкцией и получившие инструктаж по данному виду работ. Этапы работ производятся по плану на производство работ, утвержденному главным инженером предприятия, под непосредственным руководством мастера добычи нефти и газа (или лица его замещающего).

1.3. Реагент «Енисей 1001», представляет собой композиционный состав на основе предельных алифатических и ароматических углеводородов со специальными активирующими присадками, обладающими диспергирующими, моющими и деэмульгирующими свойствами. Растворитель «Енисей 1001» с растворенными в нем АСПО не ухудшает товарные качества нефти при ее подготовке в случае соблюдения технологии проведения работ.

1.4. Основные физико-химические показатели Реагента «Енисей 1001» приведены в таблице 1 ТУ 20.59.59-101-73860816-2023. При получении новой партии реагента или по истечении гарантийного срока хранения проводится контроль качества реагента по показателям и методикам, изложенным в ТУ 20.59.59-101-73860816-2023. Гарантийный срок хранения растворителя «Реагент Енисей 1001» - 1 год со дня изготовления.

2. Требования, предъявляемые к технологическому процессу

2.1. Технологический процесс применения растворителя АСПО «Енисей 1001» должен обеспечивать не менее 90% удаление осадков органической природы нефтепромыслового оборудования (УЭЦН, НКТ и др.).

2.2. Работы по растворению и удалению АСПО реагентом «Енисей 1001» рекомендуется проводить на объектах в следующих случаях:

- скважины, оборудованные УШНГ. При увеличения нагрузки на головку балансира (по динамограме) на 20% (или когда разность нагрузок Pmax-Pmin по динамограмме увеличилась по сравнению с первоначальной на 300 и более килограмм);

- скважины, оборудованные УЭЦН. При увеличении нагрузки на электродвигатель по току на 15% и снижения дебита на 15-40%;

- промывка и очистка фильтра и клапанов СШНУ от АСПО при забойных давлениях ниже давления насыщения;

- участки магистрального трубопровода большой протяженности, устья скважин, гребенки и отстойники. В качестве плановых календарных профилактик для АСПО-осложненных месторождений, когда горячая промывка не дает эффекта. Производится при повышении давления на 0,3 МПа и более;

- при солянокислотных обработках скважин и призабойных зон как буфер перед кислотой.

2.3. Для произведения работ необходимым условием является исправное оборудование: устьевое (запорная арматура линий, пробоотборный кран, сальники и пр.); контрольно-измерительные приборы; промывочный агрегат (типа ЦА-320, УН 1-100/200) и автоцистерны (рукова для соединения с агрегатом, чистые емкости); свободная прилегающая территория.

2.4. Системы подачи реагента «Енисей 1001» (промывочные агрегаты) должны обеспечивать равномерное поступление растворителя в очищаемую систему. Увеличение скорости подачи (в случае его циркуляции по очищаемой системе) и температуры реагента ускоряет процесс очистки и увеличивает его эффективность.

2.5. Расположение и соединение специальных агрегатов для выполнения работ должны производиться в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

2.6. Растворитель «Енисей 1001» относится к опасным грузам 3 класса опасности (умеренно-опасные вещества). Транспортировка и хранение реагента производится в соответствии с правилами обращения с опасными грузами. Требования к упаковке, безопасности обращения и охране окружающей среды см. также в ТУ 20.59.59-101-73860816-2023.

3. Общая технология проведения работ

3.1. В случае очистки от АСПО скважинного оборудования возможны несколько вариантов реализации процесса:

3.1.1. Растворитель в расчетном количестве (не менее 1м^3) закачивается промывочным агрегатом в межтрубное пространство работающей скважины, давление в котором снижено до атмосферного, и продавливается (растворителем или безводной нефтью для экономии реагента) до приема насоса или до устья скважины (давление закачки продавочной жидкости рекомендуется не выше 4-6 МПа.). После чего скважину останавливают на 4-10 часов, для статического насыщения растворителя компонентами АСПО. Затем запускают скважину (УЭЦН после доведения порции растворителя до приема насоса), продукты реагирования растворителя «Енисей 1001» направляются в выкидную линию.

3.1.2. Растворитель в расчетном количестве (0.5-2.5 м^3) закачивается промывочным агрегатом в межтрубное пространство работающей скважины (без последующей продавки его через насос), давление в котором снижено до атмосферного, после чего производится переключение продукции скважины по схеме замкнутого цыкла – ”работа на себя”. Время работы скважины в этом режиме определяется по производительности насоса. Этот способ применяется при низких динамических уровнях, при малом погружении насоса под динамический уровень, при интенсивном поглощении пластом жидкости при промывках. Затем переводят работу скважины в штатный режим, содержимое скважины после промывки направляется в выкидную линию. При этом растворитель перемешивается с легкой затрубной нефтью, повышает ее растворяющую способность, в последующем прохождении через насос отмывает отложения парафина.

3.2 Объем растворителя необходимого для удаления АСПО (рекомендуемое значение не менее 1м^3) рассчитывается по формуле:

$$V = \frac{G * K}{C_H}$$

где V – объем растворителя, м^3;

G – количество АСПО, которое определяется при подъеме НКТ, а также с помощью профилемера, кг;

C_H – концентрация насыщения растворителя парафином в условиях очистки, определяемая по лабораторным данным, кг/м^3;

K – коэффициент (от 1,10 до 1,25), учитывающий снижение активности растворителя за счет его смешения с нефтью, определяемый в лабораторных условиях.

После прекращения закачки растворителя осуществляют его продавку жидкостью/нефтью (для увеличения эффективности жидкость может быть разогрета) в объеме определяемом по следующей формуле:

$$V = S * H_{ПОД} - V_{НКТ} - V_{РАСТ}$$

где: S – площадь кольцевого пространства, м^2;

$H_{ПОД}$ – глубина подвески насоса, м;

$V_{НКТ}$ – объем жидкости, вмещаемой НКТ, м^3;

$V_{РАСТ}$ – объем закачанного в скважину растворителя, м^3.

Например: для колонны диаметром 146 и опущенной НКТ 2,5, объем жидкости составляет 9 л на 1 м глубины.

3.3. Последовательность технологических операций при обработке трубопроводов:

- Через специальную задвижку, установленную на трубопроводе подключить промывочное оборудование (ЦА-320);

- Закачать растворитель «Енисей 1001» в объеме равному объему трубопровода;

- Закрыть отсекающие задвижки и оставить реагент в трубопроводе на 4-12 часов для растворения АСПО;

- Пустить трубопровод в работу, открыв отсекающие задвижки;

- Для определения эффективности очистки трубопровода замерить давление на выкидной линии и дебит скважины;

- При необходимости обработку повторить при повышенной температуре растворителя.

4. Оценка эффективности растворителя

4.1. Растворитель «Енисей 1001» имеет сложный состав, растворяет АСПО, диспергирует и отмывает отложения органической природы. С учетом этого 1 $м^3$ реагент «Енисей 1001» в большинстве случаев удаляет до 100-150 кг АСПО с поверхности оборудования.

4.2. Определение эффективного количества и динамики растворения АСПО осуществляют по следующей лабораторной методике. Корзиночку с навеской АСПО помещают в герметичную ячейку 150 $см^3$, куда наливают изучаемый растворитель в соотношении 10 г на 1 г АСПО, так, чтобы растворитель полностью покрывал образец АСПО. Растворитель взвешивают с точностью до 0,005 г. Температура эксперимента 20 ^{0}С, время выдержки – 0,5; 1, 2, 4 и 6 часов. Через определенные промежутки времени корзиночки извлекают из растворителя. Выдерживают на воздухе до постоянства массы. Фиксируют их массу. Моющая способность растворителя определяют как отношение разности между исходной и конечной массой АСПО к исходной массе образца в процентах. Для эффективного разрушения структуры АСПО соотношение растворитель/АСПО должно составлять не менее 10/1 масс.

4.3. Определение моющей, диспергирующей и растворяющей способности растворителя производят по следующей лабораторной методике. При проведении операций по п. 4.2. дополнительно (через 24 часа) содержимое ячеек фильтруют на воронке Бюхнера, а фильтр с остатком высушивают до постоянного веса. Далее определяют массу остатка на фильтре по разности масс фильтра и фильтра с остатком АСПО с точностью 0,005 г. Диспергирующая способность растворителя определяют как отношение массы остатка АСПО на фильтре после разрушения структуры АСПО к исходной массе образца АСПО. Растворяющая способность растворителя определяют как отношение разности между массой разрушенных и диспергированных отложений к массе взятого на анализ образца в процентах. По результатам

тестирования делают вывод о моющей, диспергирующей и растворяющей способности растворителя АСПО.

4.4. Для определения конкретных численных значений критериев успешности промысловых растворителей АСПО используются технико-дебитные параметры объектов испытаний. Универсальных численных значений критериев успешности промысловых работ не существует, критерии подбираются индивидуально в каждом случае и фиксируются в программе ОПИ. В качестве рекомендации условно критериями успешности ОПИ могут быть снижение линейного давления трубопроводе (оценивают по эпюрам давления конкретного трубопровода) или коллекторе ниже предельно допустимого, восстановление дебита скважины.

5. Меры предосторожности при работе с реагентом «Енисей 1001»

5.1. По степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007, растворитель АСПО «Енисей 1001» относится к веществам 3 класса опасности. Наибольшую опасность оказывает вдыхание паров растворителя «Енисей 1001», предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны по толуолу – 50 мг/м^3 (определение содержания паров в воздухе проводится газохроматографическим методом согласно МУ 21 № 3999-85, с. 317 или фотометрическим методом по МУ 17, № 2323-81, с. 71.). По параметрам острой токсичности растворитель «Енисей 1001» относится к умеренно опасным веществам. Пары растворителя при высоких концентрациях действуют наркотически, вредно влияют на нервную систему, оказывают раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз. Обладает кожно-резорбтивным действием. При воздействии на кожные покровы вызывает сухость и обезжиривание. При попадании растворителя на кожу необходимо удалить продукт ватным тампоном, смоченным спиртом и промыть пораженное место водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть обильной струей воды и направить пострадавшего к врачу. При попадании вовнутрь через рот необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.

5.2. По горючести растворитель АСПО «Енисей 1001» в соответствии с ГОСТ 12.1.044 относится к группе легковоспламеняющихся жидкостей, следует соблюдать правила техники безопасности, принятые при работе с ЛВЖ и взрывоопасными веществами:

- запрещается слив и перекачка продукта с помощью сжатого воздуха во избежание образования взрывоопасных смесей паров;
- при вскрытии тары не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру;
- при разливе продукта, место разлива засыпают песком, собирают продукт в отдельную емкость и направляют на уничтожение;
- в случае возгорания продукта применимы все средства пожаротушения: тонкораспыленная вода, химическая и воздушно-механическая пены, углекислотные или порошковые огнетушители, песок, кошма, асбестовое одеяло.

Показатели пожароопасности растворителя АСПО «Енисей 1001»:

- температура вспышки выше минус 55 °С (з. т.);
- температура самовоспламенения 430 °С;
- температура кипения выше 30 °С.

Продукт образует взрывоопасные смеси паров с воздухом. Концентрационные пределы воспламенения паров продукта в смеси с воздухом при 20°С:

- нижний 1,5 % объемных;
- верхний 6,5 % объемных.

5.3. Охрану окружающей среды осуществляют по ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ 17.2.3.02. Охрана окружающей среды на месте проведения работ, при транспортировании и хранении растворителя АСПО «Енисей 1001» обеспечивается тщательной герметизацией технологического оборудования и транспортной тары. Для исключения вредного воздействия растворителя АСПО «Енисей 1001» на окружающую среду запрещается сливать продукт в поверхностные водоемы, используемые для целей хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. В случае аварийного разлива растворителя АСПО «Енисей 1001» его следует собрать в предусмотренные технологией специальные емкости. В случае небольших разливов место разлива засыпать песком. Загрязненный песок собирают в специально отведенное место, место разлива промывают водой.